

理结构，所谓数据库的物理结构，主要是指数据库在物理设备上的存储结构和存取方法。物理设计的步骤如下：

- (1) 设计存储记录结构，包括记录的组成、数据项的类型和长度，以及逻辑记录到存储记录的映射。
- (2) 确定数据存储安排。
- (3) 设计访问方法，为存储在物理设备上的数据提供存储和检索的能力。
- (4) 进行完整性和安全性的分析与设计。
- (5) 数据库程序设计。

5.4.2 实体联系模型

E-R 模型也称为 E-R 图，它是描述概念世界、建立概念模型的实用工具。在 E-R 图中，主要包括以下三个要素：

- (1) 实体（型）。实体用矩形框表示，框内标注实体名称。

(2) 属性。单值属性用椭圆形表示，并用连线与实体连接起来；如果是多值属性，在椭圆虚线外面再套实线椭圆；如果是派生属性，则用虚线椭圆表示。其中，多值属性可以有一个或两个以上的值，例如，学员信息数据库中可能包含关于他们个人兴趣的数据，一个学员可能有运动、电影、投资和烹饪等多个兴趣；派生属性是从基本属性计算出来的属性，例如，学员的总成绩和平均成绩等。

(3) 实体之间的联系。实体之间的联系用菱形框表示，框内标注联系名称，并用连线将菱形框分别与有关实体相连，并在连线上注明联系类型。

例如，图 5-4 就是某在线教育平台系统的一个 E-R 图（为了简单起见，省略了部分实体的属性和联系的属性）。

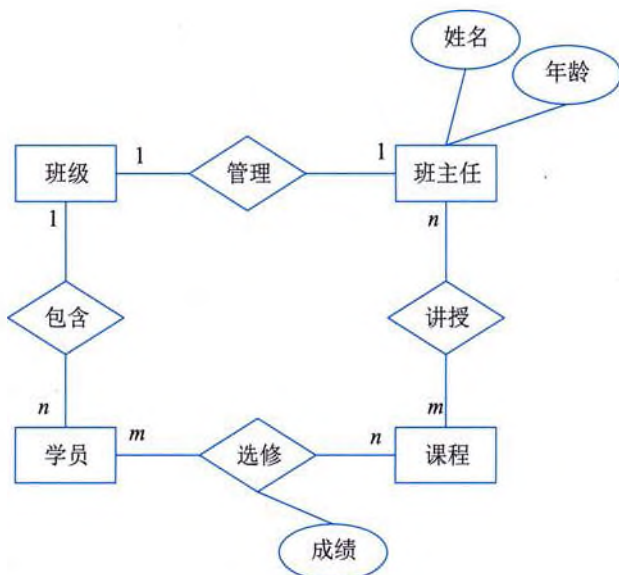


图 5-4 某在线教育平台系统的 E-R 图

1. 联系的类型

E-R 图中的联系可以归结为三种类型，分别是一对一联系、一对多联系和多对多联系。

(1) 一对一联系 ($1:1$)。设 A, B 为两个实体集，若 A 中的每个实体至多和 B 中的一个实体有联系，反过来，B 中的每个实体至多和 A 中的一个实体有联系，则称 A 对 B 或 B 对 A 是 $1:1$ 联系。要注意的是， $1:1$ 联系不一定都是一一对应的关系，可能存在着无对应。例如，在图 5-4 中，一个班只有一个班主任，一个辅导老师不能同时兼任两个班的班主任，由于辅导老师紧缺，某个班的班主任也可能暂缺。

(2) 一对多联系 ($1:n$)。如果实体集 A 中的每个实体可以和 B 中的几个实体有联系，而 B 中的每个实体至少和 A 中的一个实体有联系，则 A 对 B 属于 $1:n$ 联系。例如，在图 5-4 中，一个班级有多个学员，而一个学员只能编排在一个班级，班级与学员之间的关系属于一对多联系。

(3) 多对多联系 ($m:n$)。若实体集 A 中的每个实体可与 B 中的多个实体有联系，反过来，B 中的每个实体也可以与 A 中的多个实体有联系，则称 A 对 B 或 B 对 A 是 $m:n$ 联系。例如，在图 5-4 中，一个学员可以选修多门课程，一门课程由多个学员选修，学员和课程之间存在多对多联系。

2. E-R 图的集成

在数据库的概念设计过程中，先设计各子系统的局部 E-R 图，其设计过程是：首先，确定局部视图的范围；然后，识别实体及其标识，确定实体之间的联系；最后，分配实体及联系的属性。各子系统的局部 E-R 图设计好后，下一步就是要将所有的分 E-R 图综合成一个系统的总体 E-R 图，一般称为视图的集成。视图集成通常有两种方式：一种方式是多个局部 E-R 图一次集成，这种方式比较复杂，做起来难度较大；另一种方式是逐步集成，用累加的方式一次集成两个局部 E-R 图，这种方式每次只集成两个局部 E-R 图，可以降低复杂度。

由于各子系统应用所面临的问题不同，且通常是由不同的设计人员进行局部视图设计，这就导致各个局部 E-R 图之间必定会存在许多不一致的问题，称之为冲突。因此，在合并 E-R 图时，不能简单地将各个局部 E-R 图画到一起，而是必须着力消除各个局部 E-R 图中的不一致，以形成一个能为全系统中所有用户共同理解和接受的统一的概念模型。各局部 E-R 图之间的冲突主要有三类：属性冲突、命名冲突和结构冲突。

(1) 属性冲突。属性冲突包括属性域冲突和属性取值冲突。属性冲突理论上好解决，只要换成相同的属性就可以了，但实际上需要各部门协商，解决起来并不简单。

(2) 命名冲突。命名冲突包括同名异义和异名同义。处理命名冲突通常也像处理属性冲突一样，通过讨论和协商等行政手段加以解决。

(3) 结构冲突。结构冲突包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部 E-R 图所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。对于前者，解决办法是将属性变换为实体或将实体变换为属性，使同一对象具有相同的抽象。对于后者，解决办法是使该实体的属性取各局部 E-R 图中属性的并集，再适当调整属性的次序。

另外，实体间的联系在不同的局部 E-R 图中可能为不同的类型，其解决方法是根据应用的语义对实体联系的类型进行综合或调整。在初步的 E-R 图中，可能存在一些冗余的数据和实体间冗余

的联系。冗余数据和冗余联系容易破坏数据库的完整性，给数据库维护增加困难，应当予以消除。

3. E-R 图向关系模式的转换

E-R 图向关系模式的转换属于数据库逻辑设计阶段的工作，该阶段需要将 E-R 模型转换为某种 DBMS 能处理的关系模式，具体转换规则如下：

(1) 一个实体转换为一个关系模式，实体的属性就是关系的属性，实体的主键就是关系的主键。

(2) 一个 1 : 1 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。如果转换为一个独立的关系模式，则与该联系相连的各实体的主键和联系本身的属性均转换为关系的属性，每个实体的主键均是该关系的键属性；如果与某一端实体对应的关系模式合并，则需要在该关系模式的属性中加入另一个关系模式的主键和联系本身的属性。

(3) 一个 1 : n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意 n 端对应的关系模式合并。如果转换为一个独立的关系模式，则与该联系相连的各实体的主键和联系本身的属性均转换为关系的属性，而关系的主键为 n 端实体的主键；如果与 n 端实体对应的关系模式合并，则需要在该关系模式的属性中加入 1 端关系模式的主键和联系本身的属性。

(4) 一个 m : n 联系转换为一个独立的关系模式，与该联系相连的各实体的主键以及联系本身的属性均转换为关系的属性，而关系的主键为各实体主键的组合。

(5) 三个以上实体间的一个多元联系可以转换为一个独立的关系模式，与该联系相连的各实体的主键和联系本身的属性均转换为关系的属性，而关系的主键为各实体主键的组合。

另外，还有 4 种情况是需要特别注意的：

(1) 多值属性的处理。如果 E-R 图中某实体具有一个多值属性，则应该进行优化，将该属性提升为一个实体，通常称为弱实体；或者在转化为关系模式时，将实体的主键与多值属性单独构成一个关系模式。

(2) BLOB 型属性的处理。典型的 BLOB 是一张图片或一个声音文件，由于它们的容量比较大，必须使用特殊的方式来处理。处理 BLOB 的主要思想就是让文件处理器（例如，数据库管理器）不去理会文件是什么，而是关心如何去处理它。因此，从优化的角度考虑，应采用的设计方案是将 BLOB 属性与关系的主键独立为一个关系模式。

(3) 派生属性的处理。因为派生属性可由其他属性计算得到，因此，在转化成关系模式时，通常不转换派生属性。

(4) 在面向对象的模型中，本节的关系模式就对应类，关系模式的属性就对应类的属性。

5.5 分布式数据库系统

分布式数据库系统是数据库技术与网络技术相结合的产物，其基本思想是将传统的集中式数据库中的数据分布于网络上的多台计算机中。分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统，每台计算机可单独放在一个地方，每台计算机中都有 DBMS 的一份完整的复制副本，并具有自己局部的数据库，位于不同地点的许多计算机通过网络互相连接，共同组成一个完整的、全局的大型数据库。